Курсова работа / Курсов проект

за разработване и управление на интердисциплинарен STEM център с интеграция на изкуствен интелект

Училище: Софийска математическа гимназия “Паисий Хилендарски” (СМГ)
Учебна дисциплина: Управление на проекти 2026/2027 г.

Студент: Алекс Иванов Цветанов, фак. номер 121326006 (индивидуален курсов проект)

Основен въпрос: *“Как чрез оптимална комбинация от технологии, учебни дисциплини, данни, физическа среда и изкуствен интелект може да бъде създаден ефективен интердисциплинарен STEM център?”*

Отговор в една кратка теза. Предложеното решение е по-интегрирано, по-ефективно и по-устойчиво от отделни лаборатории по предмети, защото: (1) едни и същи сензори, контролери и данни се използват в поне четири предмета; (2) една и съща инфраструктура обслужва три направления и класни стаи (ВОСКС); (3) AI се използва за анализ и управление на средата, а не като изолирана функция; (4) разходите се контролират чрез проверка на всеки ред срещу публична цена с източник.

1 Дефиниране на проекта и SMART цели

1.1 Описание на идеята за изграждане на STEM среда

Училищният STEM център на СМГ се изгражда като една интегрирана среда с три технологични направления:

- **Направление 1 – Математика и информатика:** програмиране на микроконтролери и едноплатни компютри, анализ на данни, прости модели за машинно обучение, графично калкулиране.
- **Направление 2 – Роботика и кибер-физични системи:** IoT устройства, колесни роботи, роботизирана ръка, учебни дронове, прототипиране на 3D печат.
- **Направление 3 – Природни науки:** лабораторни сензори (pH, EC, температура, влажност), интелигентна оранжерия (Smart Greenhouse), метеорологична станция, микроскопия, лабораторни измервания.

Към трите направления се добавя **ВОСКС** – 8 високотехнологично оборудвани класни стаи с интерактивен дисплей, документна камера, безжично представяне и учителски компютър.

Специализирано оборудване. Предвижда се ограничено допълнително специализирано оборудване (до 20% от разходите за оборудване), само за Направление 3 – напр. калибровъчни буфери за pH и лабораторна везна с калибровъчна маса. Останалото оборудване е стандартно и купувано от публични магазини.

Пространство. Гъвкави мебели и подвижни работни маси за групова работа, отделна зона за презентации и място за учителите. Конкретният план за СМР се изготвя след оглед на помещенията [изисква оглед и оферта от строителна фирма].

1.2 Учебни предмети, свързани с дейността на центъра

Минимум четири учебни предмета са включени в интегрираното преподаване:

1. **Информатика и информационни технологии** – програмиране на контролери, обработка на данни, обучение на AI модели. Връзка: Направление 1 и 2.
2. **Математика** – статистика, моделиране, оптимизация на параметри, анализ на регресия и прогнози. Връзка: Направление 1 и 3.
3. **Физика** – електрически вериги, сензори, механика на роботи и дронове, оптика на микроскоп. Връзка: Направление 2 и 3.
4. **Биология и здравно образование** – растеж на растенията, условия на средата, наблюдения и измервания. Връзка: Направление 3.

Защо са избрани: тези четири предмета покриват измерванията (физика, биология), обработката им (математика) и програмирането (информатика), което позволява един и същ сензорен поток да се използва в поне три предмета едновременно.

Как ще се преподават интегрирано: учебен сценарий ”Умна оранжерия”– ученици от биология поставят хипотеза за влажността на почвата, физиката настройва сензорите и помпата, информатиката програмира контролера, а математиката анализира данните и построява прогнозен модел.

1.3 SMART цели

S – Specific Да се изгради STEM среда с три направления и ВОСКС в СМГ, която решава проблема с изолираните лаборатории и ниското използване на оборудването.

M – Measurable (1) Минимум 4 интегрирани учебни предмета. (2) Минимум 6 интердисциплинарни STEM сценария за учебната година. (3) Минимум 70% заетост на оборудването, отчетена по график на ползване. (4) Минимум 2 приложения на AI в обучението и управлението. (5) Минимум 200 ученици годишно работят в средата по график. Методология: логове от оборудването, график на ползване, анкети за учители и ученици в края на всеки семестър.

A – Achievable Финансиране в рамките на лимита за STEM средства (300 000 € с ДДС) и ВОСКС (60 000 € с ДДС, минимум 8 оборудвани класни стаи). Обучение на 6 учители през първата година. Определени отговорници: ръководител на проекта и координатор по STEM.

R – Relevant Развива STEM компетентности и интердисциплинарно мислене; свързва учебното съдържание с реални данни и проекти (IoT, анализ на данни, AI).

T – Time-bound Март – август 2027: проектиране и СМР. Септември 2027: въвеждане в експлоатация и първи сценарии. Юни 2028: оценка на резултатите с модела STEM Integration Score (раздел 8).

2 Модел за интердисциплинарна STEM интеграция

Моделът свързва учебни дисциплини, STEM области, технологии, оборудване, данни, AI и учебни дейности (*STEM Integration Matrix*).

Пример за верига (Биология → Природни науки → IoT сензори → Smart Greenhouse → влажност → AI анализ → прогноза): учениците от биология определят оптималните условия за растеж; сензорите мерят влажност и температура; данните се събират в облачна платформа; AI моделът прогнозира кога ще е нужно поливане; решението се потвърждава от учител (human-in-the-loop).

Графична схема на връзките. Един сензорен поток (температура, влажност, светлина) се използва от поне три предмета: физика (калибриране и вериги), биология (условия за растеж)

Учебна дисциплина	STEM област	Технология	Оборудване	Данни / AI / учебна дейност
Биология	природни науки	IoT сензори	Smart Greenhouse, сензор за влажност	температура, влажност / AI прогноза / прогноза за условията за растеж
Физика	физика и инженерство	ел. вериги, микроконтролер	Микроконтролер, сензорен комплект	напрежение, ток / автоматично управление / изграждане на помпена система
Информатика	програмиране	Python, Arduino C	Едноплатен компютър, микроконтролер	сензорни данни / ML модел / автоматично управление
Математика	анализ на данни	облачна платформа, статистика	Преносим компютър	исторически данни / AI регресия / статистически и предиктивен анализ

и математика (статистика и прогноза). Същата платформа обслужва ВОСКС класните стаи за визуализация на резултатите.

3 AI интеграция в STEM центъра

Предлагаме две реални приложения на AI, като и двете са в различни направления.

3.1 AI приложение 1: прогноза и управление на Smart Greenhouse (Направление 3)

Вид	AI за анализ на данни и AI за управление на STEM средата
Входни данни (Input)	Почвена влажност, температура, влажност на въздуха, осветеност – от IoT сензори в оранжерията
Обработка на данните (Data Processing)	Събиране през Wi-Fi към облачна платформа, почистване на липсващи стойности, агрегиране на 10-минутни интервали, съхранение
AI модел или услуга (AI Model/Service)	Модел за прогноза на времевия ред (регресия или LSTM); алтернатива: готов облачен сервис за прогнози
Резултат (Output)	Прогноза на почвената влажност за следващите 24 часа и предупреждение при аномалия
Решение или действие (Decision/Action)	Препоръка за поливане, която се потвърждава от ученик или учител; автоматично поливане само в рамките на зададен лимит

3.2 AI приложение 2: AI асистент за индивидуални задачи и обратна връзка по програмиране (Направление 1)

Вид	AI за обучение
Входни данни (Input)	Код на ученика, зададени задачи, резултати от предишни задачи
Обработка на данните (Data Processing)	Анонимизиране на имената, филтриране на лични данни, съхранение на резултатите в локална база
AI модел или услуга (AI Model/Service)	Езиков модел чрез API (облачна услуга) с инструкции, настроени за учебни цели
Резултат (Output)	Генерирани индивидуални задачи с различна трудност и коментари към кода
Решение или действие (Decision/Action)	Учителят одобрява задачата и коментара преди да стигнат до ученика

3.3 Рискове на AI приложенията и мерки за ограничаването им

Риск	Мярка
Неточност на прогнозите	Сравнение с реални измервания на всяка седмица; праг на доверие; ръчно потвърждение на поливането
Генериране на невярна информация (hallucinations)	Проверка от учител преди публикуване; ограничаване на отговорите до утвърдена база задачи
Пристрастие (bias)	Обучение на модела върху данни от поне два сезона и различни условия
Защита на данните	Без имена и лични данни в облака; съхранение на локален сървър
Киберсигурност	Защитена Wi-Fi мрежа с отделен сегмент за IoT; смяна на паролите по график; актуализации на контролерите
Прекомерна зависимост от AI	Задължителен human-in-the-loop; учителите запазват ръчен режим на всяко устройство

3.4 Тестване на AI интеграцията: цена и време

Професорът повдигна въпрос за външното тестване на интеграцията. Предлагаме следния план; стойностите са предположения за планиране и ще се заменят с реални данни след тестовете.

Дейност	Време (оценка)	Разход (оценка)
Тестов набор от 500 заявки (задачи и код) за AI асистента	1 седмица, 1 специалист	Предположение: до 20 € за API заявки
Тест на прогнозния модел върху исторически данни (1 сезон)	2 седмици, 1 специалист	Предположение: 0 € (локален софтуер)
Външна проверка на интеграцията от доставчик на облачната платформа	3–5 работни дни	[оферта от доставчика]
Проверка за сигурност (външна) на IoT сегмента	1 седмица	[оферта от външна фирма]

4 Бизнес и технологичен анализ – SWOT

Компонент	Анализ за проекта
Strengths (Силни страни)	Интердисциплинарна интеграция в четири предмета; съвременно оборудване (IoT, AI, роботика); една платформа за данни за всички направления; споделено използване на ресурси.
Weaknesses (Слаби страни)	Високи разходи за реализация; нужда от обучение на учителите; техническа сложност при интеграцията на системите; зависимост от поддръжка на оборудването.
Opportunities (Възможности)	Развитие на AI, роботика и виртуални лаборатории; нови интердисциплинарни програми; участие в конкурси и партньорства с университети.
Threats (Заплахи)	Технологично остаряване на оборудването; киберрискове; недостатъчно използване на оборудването; зависимост от доставчици и промени в цените.

Стратегически изводи. SO: използване на силата на интеграцията за участие в конкурси и партньорства. WO: обучение и споделени сценарии намаляват тежестта на сложността. ST: избор на открито (open-source) софтуер и стандартни контролери намалява риска от остаряване и зависимост от доставчик. WT: поетапно внедряване с оценка на всяка фаза намалява риска от надхвърляне на бюджета.

5 Управление на риска

5.1 Risk Breakdown Structure (RBS)

- **Технологични рискове:** несъвместимост на оборудването, технически неизправности, ограничения на технологиите.
- **Финансови рискове:** превишаване на бюджета, непредвидени разходи, недостатъчно финансиране.
- **Организационни рискове:** забавяне на дейностите, неефективно разпределение на ресурсите.
- **Образователни рискове:** недостатъчна подготовка на учителите.
- **AI рискове:** неточност, пристрастност, прекомерна зависимост от AI.
- **Рискове, свързани с данните:** загуба или нарушена цялост на данните.
- **Киберсигурност:** неоторизиран достъп, кибератаки.
- **Инфраструктурни рискове:** недостатъчна електрическа или мрежова инфраструктура.
- **Интеграционни рискове:** затруднено свързване на компонентите в единна среда.

5.2 Risk Matrix

Оценката е качествена и количествена: Risk Score $=$ Probability $\times$ Impact (1–5 всяка). Нива: до 5 – ниско; 6–12 – средно; 13 и повече – високо.

Приоритет: рискът от превишаване на бюджета и рискът от забавяне на СМР имат най-висок приоритет, защото влияят на всички останали дейности.

Риск	P	I	Score	Мярка и отговорно лице
Превишаване на бюджета (цени, доставки)	3	4	12 (средно)	Проверка на всеки ред с източник; резерв 5%; финансов отговорник
Забавяне на СМР и електроинсталация	3	4	12 (средно)	Оглед преди договора; поетапно плащане; координатор по СМР
Неточност и пристрастност на AI модела	4	3	12 (средно)	Седмичен мониторинг; ръчно потвърждение; AI специалист
Липса на обучен персонал	3	3	9 (средно)	Обучение на 6 учители; учители лидери; координатор по STEM
Кибератака към облачната платформа	2	5	10 (средно)	Отделна мрежа за IoT; смяна на пароли; външен одит
Защита на личните данни	2	4	8 (средно)	Анонимизиране; локално съхранение; съгласие на родителите

5.3 FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

За всеки отказ: Impact (I), Probability (P) и Detection (D) по скала 1–10. Risk Value $=$ I $\times$ P $\times$ D.

Компонент	Отказ	I	P	D	RV	Превантивна мярка
IoT сензорна система	Отказ на сензор за влажност	6	5	3	90	Дублиране на ключовите сензори; калибриране на всеки месец
AI модел	Грешна прогноза (drift)	7	4	6	**168**	Мониторинг на точността; ръчно потвърждение; повторно обучение
Smart Greenhouse	Непрекъсната работа на помпата	8	3	2	48	Хардуерен таймер; ограничение на обема; аварийно изключване
Облачна платформа	Прекъсване на връзката	5	4	2	40	Локално кеширане на данните; автоматично повторно изпращане
Мрежова инфраструктура	Слабо Wi-Fi покритие в класа	6	4	3	72	Оглед на покритието; допълнителна точка за достъп

Критичен отказ: AI моделът (RV = 168), поради което за него е предвидено ръчно потвърждение на всяко действие и седмичен мониторинг.

6 Управление на проектния екип

(Раздел за студенти с курсов проект.)

6.1 Организационна структура и роли

Роля	Отговорности
Ръководител на проекта (Project Manager)	Планиране, срокове, ресурси, контрол; води задачите в Jira/таблица
Специалист по STEM интеграция	Координира връзките между предмети, направления и оборудване
Специалист по AI и машинно обучение (AI/ML Specialist)	AI приложения 1 и 2; тестване на интеграцията
Софтуерен разработчик	Интеграция на сензорите, облачната платформа и ВОСКС
Специалист по инфраструктура	Оглед, мрежа, електрически изисквания, СМР
Анализатор на данни	Събиране и анализ на данните за ефективността на средата

Проектът е изпълнен от един студент, който поема всички роли. Ролите са описани, за да се покаже какви дейности изисква проектът, а не разпределение между хора.

6.2 Развитие на екипа по модела на Тъкман

Forming Определяне на целите, ролите и отговорностите. Управленско действие: писмен списък с роли и срокове.

Storming Разногласия по технологичните решения и разпределението на оборудването. Управленско действие: решения се записват, а спорните въпроси се решават с данни (цени, тестове).

Norming Правила за работа: общ списък на задачите, срещи веднъж седмично, решения в писмен вид.

Performing Изпълнение на дейностите, решаване на проблемите и постигане на целите. Управленско действие: преглед на риска и на графика всяка седмица.

Adjourning Финализиране на проекта, оценка на резултатите и анализ на придобития опит. Управленско действие: ретроспекция и доклад.

Моделът на Тъкман е предназначен за екип. При индивидуален проект етапите не са приложими; за самоорганизацията се използват етапите от таблицата за планиране, а управленските действия по-горе остават в сила.

7 Използване на изкуствен интелект при управлението на проекта

AI е използван като асистент за планиране, структуриране, търсене на данни и подготовка на материали. Всички резултати са проверени от екипа преди употреба.

7.1 AI Project Log

Задача	Използван AI инструмент	Prompt (заявка)	Генериран резултат / Приет/отхвърлен / Проверка и оценка
Структура и текст на слайдовете за раздел 1	Claude Code	Създай 2 слайда: идея за STEM среда и SMART цели	Генерирани 2 слайда. Приети с редакции. Проверка: текстът е прочетен; визуалният вид не е проверен на екран.
Търсене на цени на оборудване	Claude Code с браузър и помощни агенти	Намери най-евтин магазин за всеки продукт на pazaruvaj.com	Част от продуктите са намерени, други не. Приети само цени, които са прочетени от страницата; отхвърлени са продукти без съвпадение със спецификацията.
Структура на LaTeX документа	Claude Code	Изгради задание по образеца от PDF	Приет след компилация и преглед на всеки раздел.

7.2 Сравнителен анализ: традиционен и AI-подпомогнат подход

Показател	Human-only	AI-assisted
Време за изпълнение (ценово проучване, 20 продукта)	[измерва се]	[измерва се]
Качество на резултатите (пълнота, приложимост)	[оценка след измерване]	[оценка след измерване]
Точност (грешки, нужни корекции)	[брой грешки]	[брой грешки]
Брой генерирани алтернативи	1–2	3–4

Изводи (предварителни): AI намалява времето за първоначалното търсене и структуриране, но всяка цена и всяко твърдение изисква проверка от човек. Не е измерен резултат, затова изводите са предварителни.

8 Оптимизация на STEM интеграцията

(Раздел за студенти с курсов проект.)

8.1 Критерии, тегла и оценки

Всеки критерий се оценява по скала 1–5. Теглата се определят според значимостта за проекта и сумата им е 1,00.

Критерий	Тегло (W_i)	Пояснение	Предложение (А)
Интеграция на учебни дисциплини	0,25	брой предмети, свързани с един сценарий	5
Споделено използване на технологии	0,20	едни и същи сензори и платформа за няколко предмета	5
Степен на използване на оборудването	0,15	очаквана заетост по график	4
AI интеграция	0,15	брой AI приложения и връзки с учебни дейности	5
Взаимосвързани информационни потоци	0,10	връзка между сензори, облак, ВОСКС	5
Разходи за реализация	0,10	по-ниска цена = по-висока оценка	3
Сложност на управлението	0,05	по-проста поддръжка = по-висока оценка	2
Общо	1,00		

8.2 Сравнение на три варианта

Критерий (тегло)	A: интегрирана среда (предложение)	B: отделни лаборатории по предмети
Интеграция на учебни дисциплини (0,25)	5	2
Споделено използване на технологии (0,20)	5	2
Степен на използване на оборудването (0,15)	4	2
AI интеграция (0,15)	5	1
Взаимосвързани информационни потоци (0,10)	5	1
Разходи за реализация (0,10)	3	4
Сложност на управлението (0,05)	2	4
STEM Integration Score $= \sum W_i X_i$	**4,50**	**2,05**
В проценти от максимума (5,00)	90%	41%

Извод. Вариант A има най-висок резултат (4,50 от 5,00). Той е избран, защото печели при интеграцията, AI и информационните потоци, които са основата на проекта; слабостта му са разходите и сложността, които се компенсират с поетапно внедряване. Оценките са на екипа и се проверяват при всяка фаза.

9 Финансов анализ

Изходният резултат е Excel файлът `concept-stem-smart-finance.xlsx` (в същата папка). Той съдържа: ред по ред оборудване, софтуер, обзавеждане и СМР с количество, единична цена без ДДС, общо с ДДС и източник на цената (връзка към магазин в pazaruvaj.com); проверка на лимитите за STEM средства и ВОСКС.

Раздел на бюджета (в € с ДДС)	Сума
Лимит за STEM средства (3.1)	300 000
Оборудване (направления), минимум 45% (3.3)	36 744,14
Обзавеждане и СМР, максимум 45% (3.2)	0
Специализирано оборудване, максимум 20% от оборудването (3.4)	0
Софтуер, максимум 10% от STEM средствата (3.5)	0
Заявка за STEM среда (3.1)	36 744,14
Лимит за ВОСКС (3.6)	60 000
Заявка за ВОСКС (3.6)	27 224,11
Общо STEM и ВОСКС (3.8)	63 968,25
Организация и управление, 1% (3.9)	639,68
Общо за изграждане на училищна STEM среда (3.10)	64 607,93

Методология. Всяка позиция има две оферти от различни магазини (от pazaruvaj.com или директно от магазина), с цена и линк до всяка; в лист `concept-stem-smart-finance.xlsx` единичната цена е средната стойност на двете. Цените са към 05.11.2026. Всички суми са в евро с ДДС; колоната „без ДДС“ в Excel е получена чрез деление на 1,2. Доставката не е включе-

на, освен ако не е посочено. Линковете към pazaruvaj са към страницата на продукта, а не към директната страница на магазина, защото пренасочващите връзки са с времеви ключ. Някои позиции нямат втори магазин и са отбелязани в Excel.

Защо заявката е под лимита. Прегледани са 29 позиции: 18 са намерени с цена (част от тях са частични съвпадения, отбелязани в Excel), а 11 не са намерени и са с количество 0 в Excel. Обзавеждането и СМР не са включени, защото за тях няма оферта; без тях заявката не може да се сравни с 300 000 €. Преди подаване ще се добавят офертите за СМР и обзавеждане, като оборудването остава поне 45% от общата сума. Липсващите AI ускорител, сензорни модули за pH и EC, смарт оранжерия, роботизирана ръка и учебен дрон също трябва да се намерят от други търговци.

10 Финална презентация

Продължителност: 10–12 минути. Основният акцент е върху ефективната интеграция между учебните дисциплини, технологиите, информационните системи, данните, изкуствения интелект и проектните дейности.